1. 理想气体状态方程

(1) 研究对象：理想气体

(2) 公式：$pV = nRT$

符号	p	V	n	R	T
物理量	压强	气体(容器)体积	气体物质的量	常数	温度

2. 理想气体状态方程的衍生公式以及结论

(1)衍生公式推导过程

$$pV=nRT \xrightarrow[\text{公式整理}]{n=\frac{m}{M}\text{代入}} pVM=mRT \xrightarrow[\text{公式整理}]{\rho=\frac{m}{V}\text{代入}} pM=\rho RT$$

符号	p	V	R	T	ρ	n	m	M
物理量	压强	气体(容器)体积	常数	温度	密度	气体物质的量	质量	摩尔质量

(2)公式及其运用

根据条件，消掉相同变量与常数R，确定剩余变量之间的关系。

①同温、同压下，气体体积与气体物质的量成正比（由$pV=nRT \rightarrow V \propto n$）。

②同温、同体积下，气体压强与气体物质的量成正比（$pV=nRT \rightarrow p \propto n$）。

③同温、同压下，同体积的任何气体，其分子物质的量相同（由$pV=nRT \rightarrow V \propto n \rightarrow V$相同则$n$相同）。

④同温、同压下，同体积的任何气体，其分子个数相同（此即为阿伏加德罗定律）。

（$pV=nRT$，且$n=\frac{m}{M} \rightarrow$由$pV=\frac{m}{M}RT \rightarrow V \propto N$，$V$相同，则$N$相同）

⑤同温、同压、同体积下，气体摩尔质量与气体质量成正比

（$pV=nRT$，且$n=\frac{N}{N_A} \rightarrow$由$pV=\frac{N}{N_A}RT \rightarrow M \propto m$）。

⑥同温、同压下，气体摩尔质量与气体密度成正比:

$pVM=mRT$ ，且 $\rho=\frac{m}{V}$ → 代入 $M=\rho RT$ → $M\propto\rho$）。

i.空气平均摩尔质量约为28.8 g/mol，在同温、同压下，若气体 M>28.8 g/mol，该气体密度大于空气；反之，若气体 M<28.8 g/mol，该气体密度小于空气。

ii.同温、同压下，已知某气体A对 H_2 的相对密度是22，可求气体A的摩尔质量。

由于同温、同压下，$\frac{M_A}{M_{H_2}}=\frac{\rho_A}{\rho_{H_2}}$（$\frac{\rho_A}{\rho_{H_2}}$ 即A对 H_2 的相对密度），

则气体A的摩尔质量＝H_2 的摩尔质量×相对密度＝2 g/mol×22=44 g/mol。

注:以上的理想气体状态方程及其推论和定律(衍生公式)是解决复杂计算题的基石，请同学们尝试用基础公式推导衍生公式，并理解衍生公式。这和我们学习数学和物理是相似的，学习数学和物理时，我们也要学会用教材上的基础公式去推导一些二级结论(或衍生公式)，利用这些二级结论解决一些特定的选择题或填空题会极为高效。

完成下列填空:

同温同压下，相同体积的 H_2、O_3 的物质的量之比为 _____；

原子个数比为_____ ；质量比为_____；密度比为_____。

同温同压下，a g甲气体和 $2a$ g乙气体所占的体积之比为1 : 2，下列叙述不正确的是（　　）

A.同温同压下甲和乙的密度之比为1 : 1

B.甲与乙的相对分子质量之比为1 : 1

C.同温同体积下等质量的甲和乙的压强之比为1 : 1

D.等质量的甲和乙中的原子数之比为1 : 1

一定温度和压强下，用 m g的CH_4、CO_2、O_2、SO_2 四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球，下列说法中正确的是（　　）



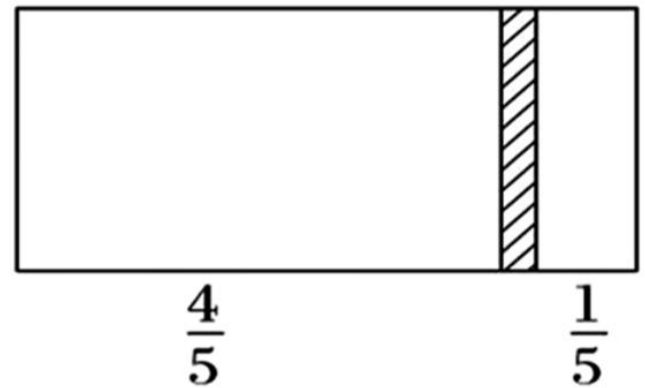
A.气球②中装的是 O_2

B.气球①和气球③中气体分子数相等

C.气球①和气球④中气体物质的量之比为4 : 1

D.气球③和气球④中气体密度之比为2 : 1

某密闭容器，中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)，将容器分成两部分，当左侧充入1 mol N_2，右侧充入一定量的CO 时，隔板处于如图位置(保持温度不变)，下列说法正确的是(　　)



A.右侧与左侧分子数之比为4 : 1

B.右侧 CO 的质量为5.6 g

C.右侧气体密度是相同条件下氢气密度的14倍

D.若改变右侧 CO 的充入量而使隔板处于容器正中间，保持温度不变，则应再充入0.2 mol CO